Chapitre 14 : fonctions trigonométriques **(corrigé)**

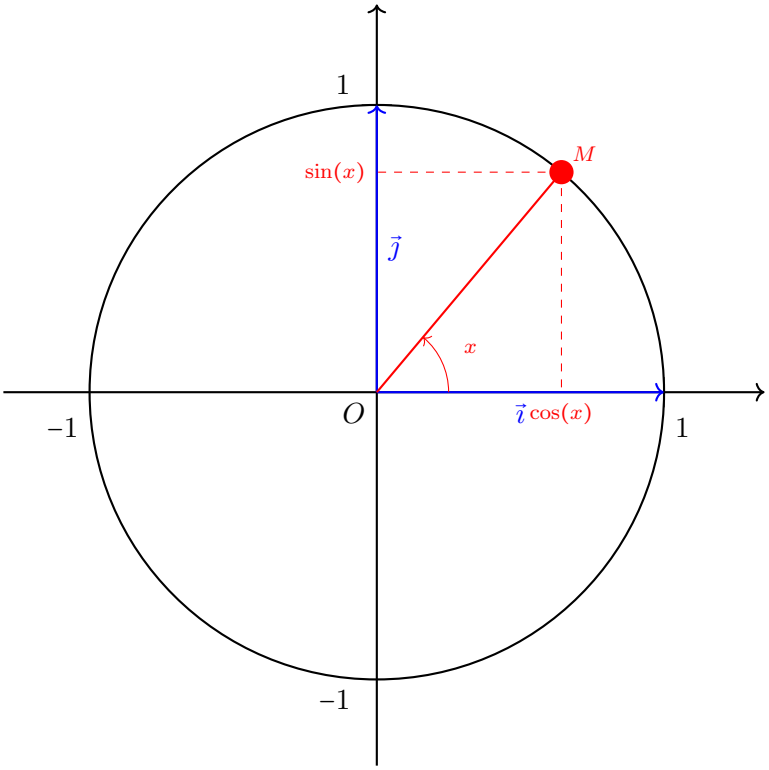
1 Fonctions cosinus et sinus

animation

1.1 Définition

Définition. *On considère le cercle trigonométrique muni d'un repère orthonormé* $(O\ ;\vec{i},\vec{j})$. *Soit* x *un réel et* M *le point du cercle trigonométrique associé à* x.

- $\cos(x)$ *représente* ***l'abscisse*** *du point* M *dans le repère* $(O\ ;\vec{i},\vec{j})$
- $\sin(x)$ *représente* ***l'ordonnée*** *du point* M *dans le repère* $(O\ ;\vec{i},\vec{j})$.



Remarques.

- cos et sin sont deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$.
- Puisque le cercle trigonométrique est de rayon 1, on a donc pour tout réel x,

$$-1 \leq \cos(x) \leq 1 \quad \text{et} \quad -1 \leq \sin(x) \leq 1$$

Valeurs remarquables de cos **et** sin

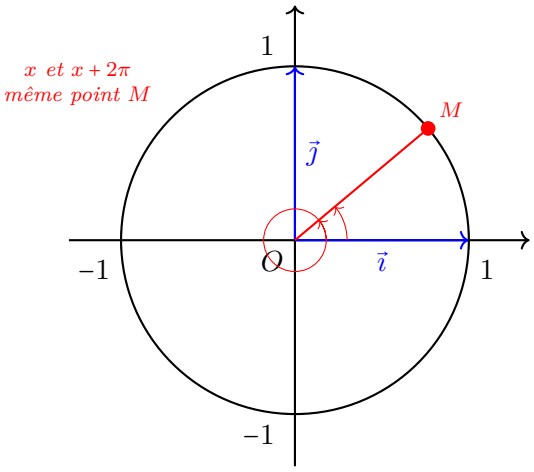
x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

1.2 Propriétés

Propriété. *Les fonctions cosinus et sinus sont* ***périodiques*** *de période* 2π *c'est-à-dire :*

- $\forall x \in \mathbb{R},\ \cos(x+2\pi) = \cos(x)$
- $\forall x \in \mathbb{R},\ \sin(x+2\pi) = \sin(x)$

*On dit que les fonctions cosinus et sinus sont « 2π-**périodiques** ».*



Remarque. De manière générale, une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est dite T-périodique si pour tout réel x,

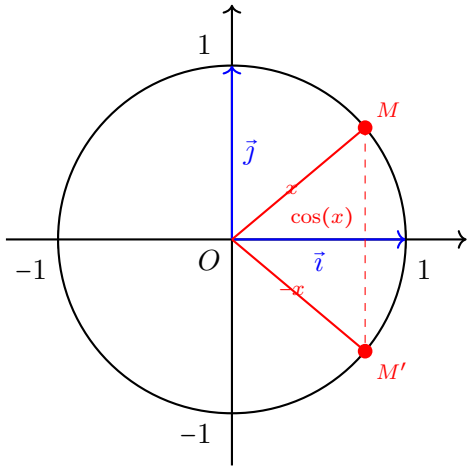
$$f(x+T) = f(x)$$

Exemple. ✦ La fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = \cos(2x)$ est π-périodique.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x+\pi) = \cos\big(2(x+\pi)\big) = \cos(2x+2\pi) = \cos(2x) = f(x)$.
Donc f **est π-périodique**.

Propriété. *La fonction cosinus est* ***paire*** *et la fonction sinus est* ***impaire*** *c'est-à-dire :*

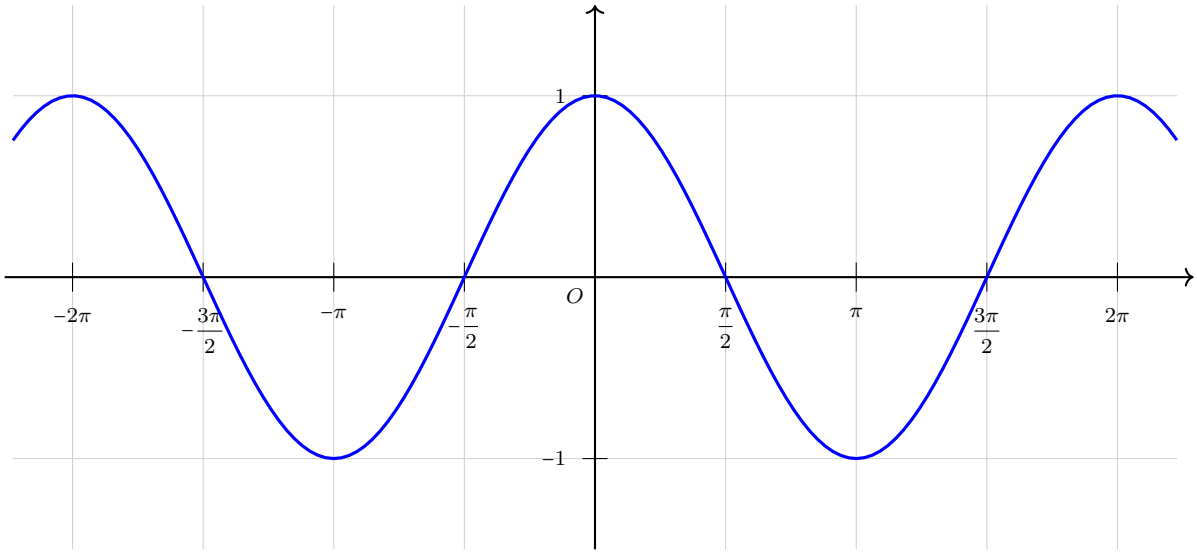
- $\forall x \in \mathbb{R},\ \cos(-x) = \cos(x)$
- $\forall x \in \mathbb{R},\ \sin(-x) = -\sin(x)$



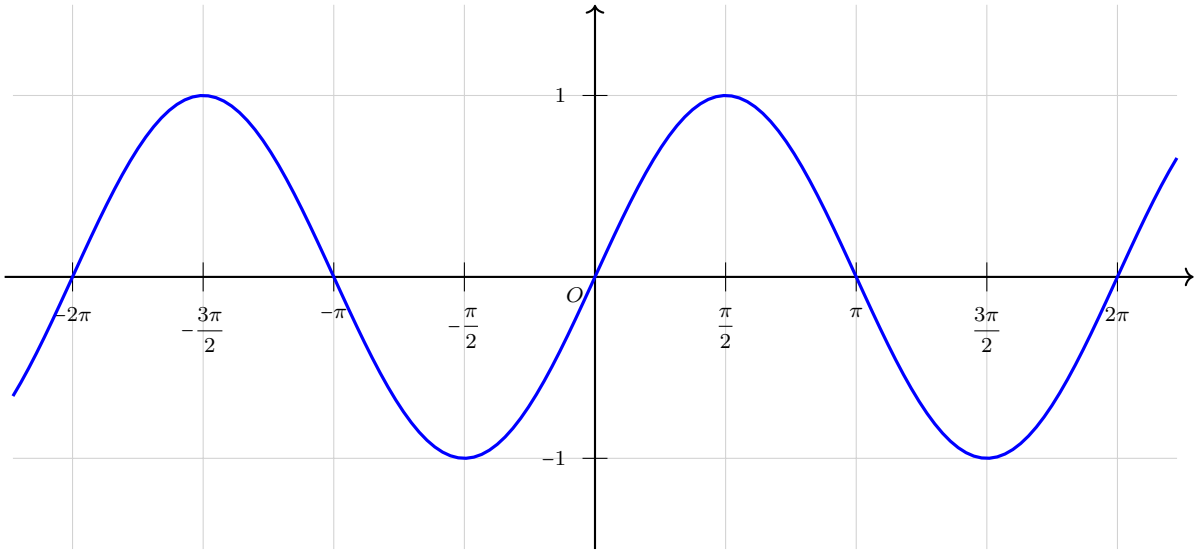
1.3 Représentation graphique des fonctions cos et sin

En utilisant les propriétés de **parité**, de **périodicité** et des **valeurs remarquables** de cos et sin, on peut tracer les courbes représentatives des fonctions cos et sin dans un repère.

Fonction cosinus



Fonction sinus



Remarques.

— Puisque cos est une fonction **paire**, sa courbe représentative dans un repère est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.

— Puisque sin est une fonction **impaire**, sa courbe représentative dans un repère est **symétrique par rapport à l'origine du repère**.

— Le fait que les fonctions cos et sin soient 2π-périodiques se traduit graphiquement par la répétition du même motif tous les 2π.

2 Équations et inéquations trigonométriques

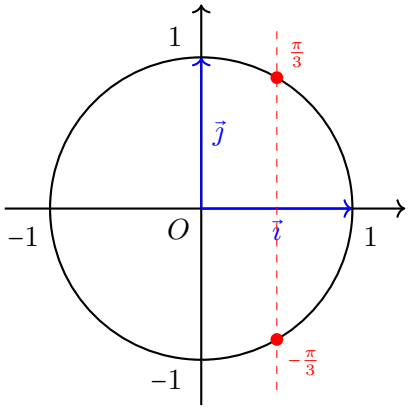
2.1 Équations trigonométriques

Propriété. *Soit a un nombre réel.*

- *Les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $\cos(x) = \cos(a)$ sont les réels x de la forme $a + 2k\pi$ et $-a + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.*
- *Les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $\sin(x) = \sin(a)$ sont les réels x de la forme $a + 2k\pi$ et $\pi - a + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.*

Exemple. ✦ Résoudre dans $]-\pi;\pi]$ puis dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\cos(x) = \dfrac{1}{2}$.

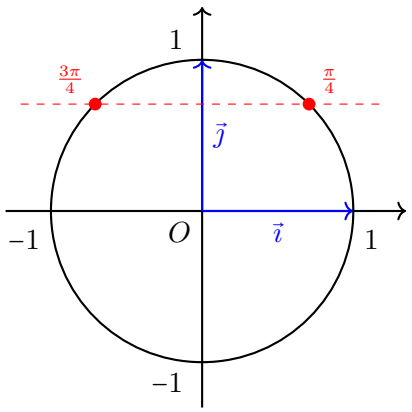


$\cos(x) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ (figure), donc dans $]-\pi;\pi]$:

$\boxed{\mathcal{S} = \{-\frac{\pi}{3}\,;\frac{\pi}{3}\}}$

Dans $\mathbb{R}$: $x = \pi/3 + 2k\pi$ ou $x = -\pi/3 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

2. $\sin(x) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

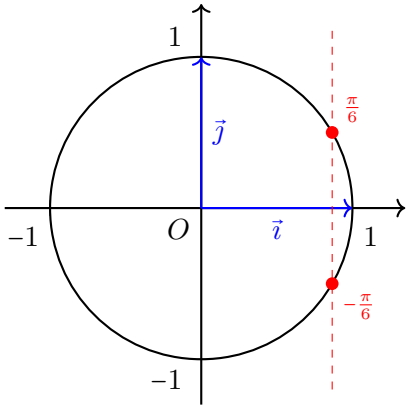


$\sin(x) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$ (figure), donc dans $]-\pi;\pi]$:

$\boxed{\mathcal{S} = \{\frac{\pi}{4}\,;\frac{3\pi}{4}\}}$

Dans $\mathbb{R}$: $x = \pi/4 + 2k\pi$ ou $x = 3\pi/4 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

3. $\cos(x) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

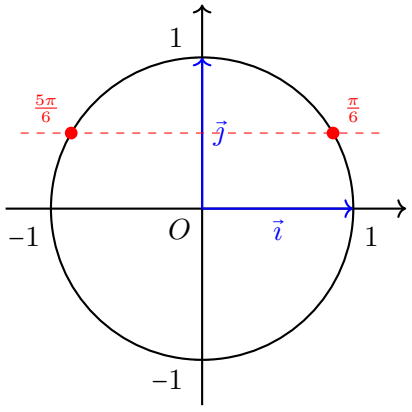


$\cos(x) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)$ (figure), donc dans $]-\pi;\pi]$:

$\boxed{\mathcal{S} = \{-\frac{\pi}{6}\,;\frac{\pi}{6}\}}$

Dans $\mathbb{R}$: $x = \pi/6 + 2k\pi$ ou $x = -\pi/6 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

4. $\sin(x) = \dfrac{1}{2}$.



$\sin(x) = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$ (figure), donc dans $]-\pi;\pi]$:

$\boxed{\mathcal{S} = \{\frac{\pi}{6}\,;\frac{5\pi}{6}\}}$

Dans $\mathbb{R}$: $x = \pi/6 + 2k\pi$ ou $x = 5\pi/6 + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

Exemple. ✦ Résoudre les équations trigonométriques suivantes.

1. Résoudre dans $]-\pi\,;\pi]$ l'équation :

$$\cos^2(x) - \frac{5}{2}\cos(x) + 1 = 0$$

On pose $X = \cos(x)$: l'équation devient

$$X^2 - \frac{5}{2}X + 1 = 0$$

$\Delta = \left(-\frac{5}{2}\right)^2 - 4 \times 1 \times 1 = \frac{25}{4} - 4 = \frac{9}{4} > 0$: deux racines

$$X_1 = \frac{\frac{5}{2} - \frac{3}{2}}{2} = \frac{1}{2} \qquad X_2 = \frac{\frac{5}{2} + \frac{3}{2}}{2} = 2$$

Donc $\cos(x) = \frac{1}{2}$ ou $\cos(x) = 2$.

— $\cos(x) = 2$ n'a pas de solution, car $-1 \leq \cos(x) \leq 1$.

— $\cos(x) = \frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$: dans $]-\pi\,;\pi]$, $x = -\frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{\pi}{3}$ (figure).

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{\pi}{3}\,;\frac{\pi}{3}\right\}}$$

2. Résoudre dans $]-\pi\,;\pi]$ l'équation :

$$\cos^2(x) - \frac{1}{2}\cos(x) - \frac{1}{2} = 0$$

On pose $X = \cos(x)$: l'équation devient

$$X^2 - \frac{1}{2}X - \frac{1}{2} = 0$$

$\Delta = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 4 \times 1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{4} > 0$: deux racines

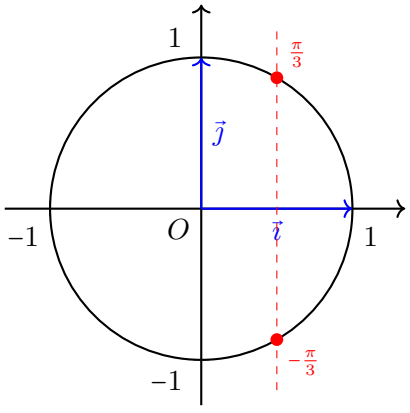
$$X_1 = \frac{\frac{1}{2} - \frac{3}{2}}{2} = -\frac{1}{2} \qquad X_2 = \frac{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}}{2} = 1$$

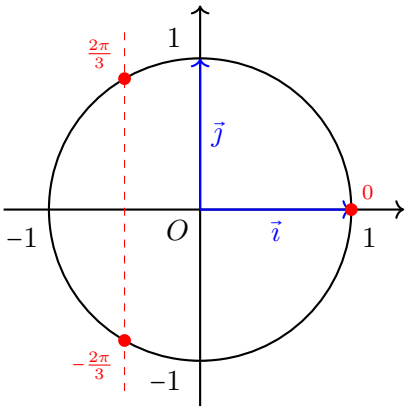
Donc $\cos(x) = -\frac{1}{2}$ ou $\cos(x) = 1$.

— $\cos(x) = 1$: dans $]-\pi\,;\pi]$, $x = 0$.

— $\cos(x) = -\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$: dans $]-\pi\,;\pi]$, $x = -\frac{2\pi}{3}$ ou $x = \frac{2\pi}{3}$ (figure).

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{-\frac{2\pi}{3}\,;0\,;\frac{2\pi}{3}\right\}}$$



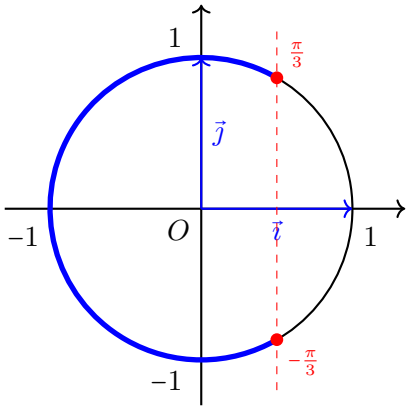


2.2 Inéquations trigonométriques

Propriété. *Pour résoudre une inéquation de la forme* $\cos(x) \leq a$ *ou* $\sin(x) \leq a$*, on utilisera le cercle trigonométrique pour trouver les solutions dans* $]-\pi;\pi]$.

Exemple. ✦ Résoudre dans $]-\pi;\pi]$ les inéquations suivantes :

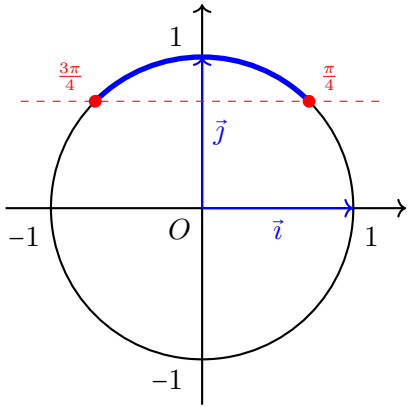
1. $\cos(x) \leq \dfrac{1}{2}$.



Arc bleu : points d'abscisse $\leq \frac{1}{2}$, donc

$\mathcal{S} = \left]-\pi\,;-\dfrac{\pi}{3}\right] \cup \left[\dfrac{\pi}{3}\,;\pi\right]$

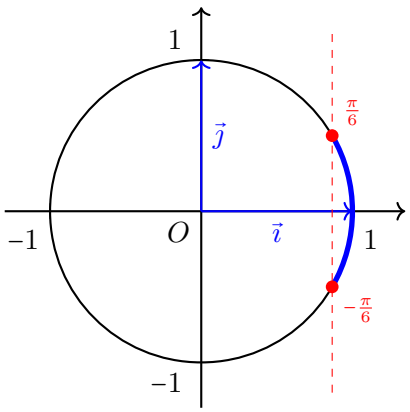
2. $\sin(x) \geq \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.



Arc bleu : points d'ordonnée $\geq \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc

$\mathcal{S} = \left[\dfrac{\pi}{4}\,;\dfrac{3\pi}{4}\right]$

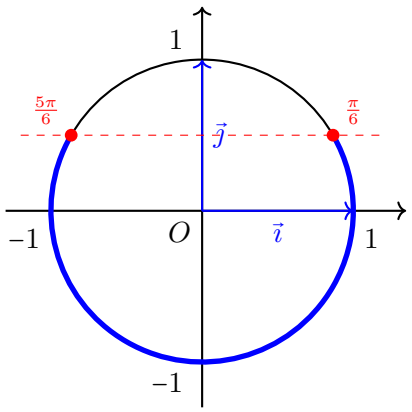
3. $\cos(x) \geq \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.



Arc bleu : points d'abscisse $\geq \frac{\sqrt{3}}{2}$, donc

$\mathcal{S} = \left[-\dfrac{\pi}{6}\,;\dfrac{\pi}{6}\right]$

4. $\sin(x) \leq \dfrac{1}{2}$.



Arc bleu : points d'ordonnée $\leq \frac{1}{2}$, donc

$\mathcal{S} = \left]-\pi\,;\dfrac{\pi}{6}\right] \cup \left[\dfrac{5\pi}{6}\,;\pi\right]$

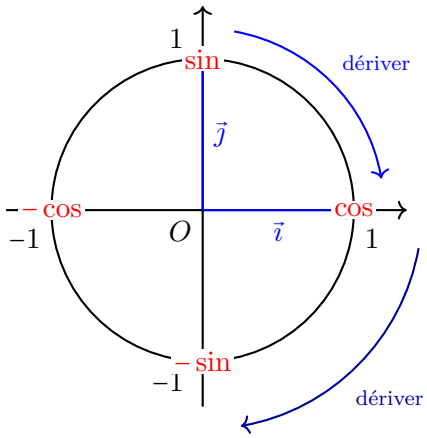
3 Étude de fonctions trigonométriques

3.1 Dérivées et primitives de cos et sin

Théorème. *Les fonctions* cos *et* sin *sont dérivables sur* $\mathbb{R}$ *et on a pour tout réel* x*,*

$$\cos'(x) = -\sin(x) \quad \text{et} \quad \sin'(x) = \cos(x)$$

Remarque. Moyen mnémotechnique pour se rappeler des dérivées et primitives de cos et sin.



3.2 Dérivées et primitives de $\cos(u)$ et $\sin(u)$

Théorème. *Soit* u *une fonction dérivable sur un intervalle* I*. On a pour tout réel* $x \in I$*,*

$$(\cos(u))' = -u'\sin(u) \quad \text{et} \quad (\sin(u))' = u'\cos(u)$$

Exemple. ✦ Déterminer dans chaque cas la dérivée et une primitive de la fonction f.

a) $f(x) = \cos(3x)$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 3x \\ u'(x) = 3 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{f'(x) = -u'(x)\sin\big(u(x)\big) = -3\sin(3x)}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$f(x) = \dfrac{1}{3} \times 3\cos(3x) = \dfrac{1}{3}u'(x)\cos\big(u(x)\big)$, et une primitive de $u'\cos(u)$ est $\sin(u)$. Une primitive de f sur $\mathbb{R}$ est la fonction F définie par :

$$\boxed{F(x) = \frac{1}{3}\sin(3x)}$$

b) $g(x) = \sin(4x+1)$

g est dérivable sur $\mathbb{R}$. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 4x+1 \\ u'(x) = 4 \end{cases}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{g'(x) = u'(x)\cos\big(u(x)\big) = 4\cos(4x+1)}$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$g(x) = \dfrac{1}{4} \times 4\sin(4x+1) = \dfrac{1}{4}u'(x)\sin\big(u(x)\big)$, et une primitive de $u'\sin(u)$ est $-\cos(u)$. Une primitive de g sur $\mathbb{R}$ est la fonction G définie par :

$$\boxed{G(x) = -\frac{1}{4}\cos(4x+1)}$$

3.3 Étude d'une fonction trigonométrique

Exemple. ✦ f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{2}{2+\cos(x)}$$

1. Justifier que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que la fonction f est paire et 2π-périodique.
   En déduire le plus petit intervalle d'étude de la fonction f.
3. Calculer la fonction dérivée f' et déterminer son signe sur l'intervalle $[0\,;\,\pi]$.
4. Dresser le tableau de variations de f sur $[-\pi\,;\,\pi]$ puis tracer l'allure de la fonction sur $[-\pi\,;\,3\pi]$.

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\cos(x) \geq -1$, donc $2+\cos(x) \geq 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule pas, f **est définie sur** $\mathbb{R}$.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(-x) = \dfrac{2}{2+\cos(-x)} = \dfrac{2}{2+\cos(x)} = f(x)$ et $f(x+2\pi) = \dfrac{2}{2+\cos(x+2\pi)} = f(x)$.
f **est paire et** 2π**-périodique** : on l'étudie sur $[0\,;\pi]$, puis on complète par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées et par translations de 2π.
3. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables. On pose $\begin{cases} v(x) = 2+\cos(x) \\ v'(x) = -\sin(x) \end{cases}$; pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{f'(x) = \frac{-2v'(x)}{v(x)^2} = \frac{2\sin(x)}{\big(2+\cos(x)\big)^2}}$$

Pour tout $x \in [0\,;\pi]$, $\sin(x) \geq 0$ et $\big(2+\cos(x)\big)^2 > 0$: $f'(x) \geq 0$ **sur** $[0\,;\pi]$.
4. $f(0) = \dfrac{2}{3}$ et $f(\pi) = \dfrac{2}{2-1} = 2$; f est croissante sur $[0\,;\pi]$ et, par parité, décroissante sur $[-\pi\,;0]$:

x	$-\pi$		0		π
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$	0
f	2	↘	$\frac{2}{3}$	↗	2

